La FÓRMULA del éxito

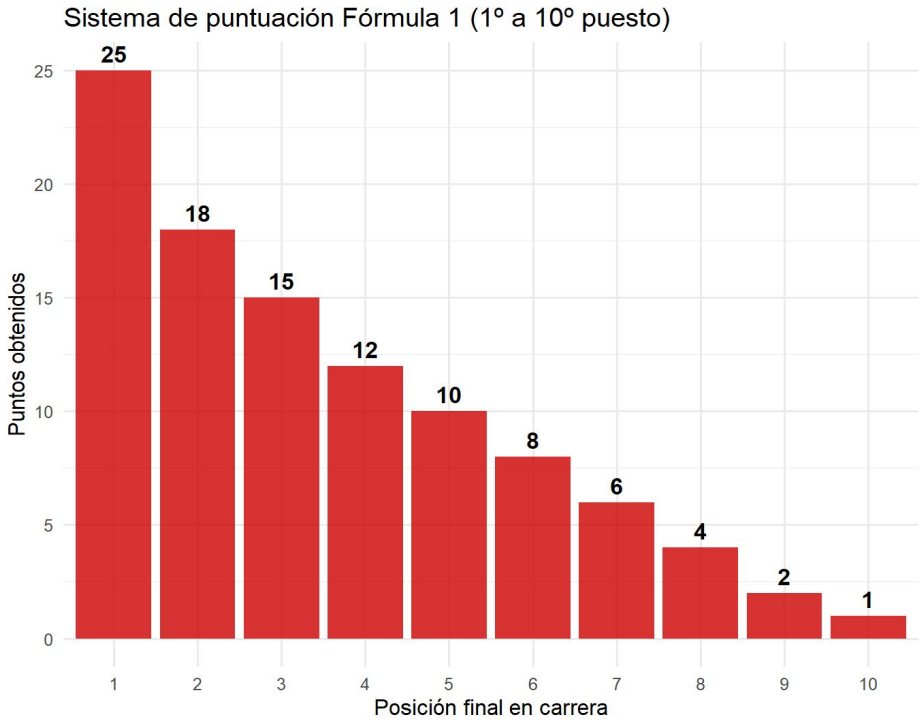
Ciencia y Tecnología
UNSAM

ICD - JUNIO 2025

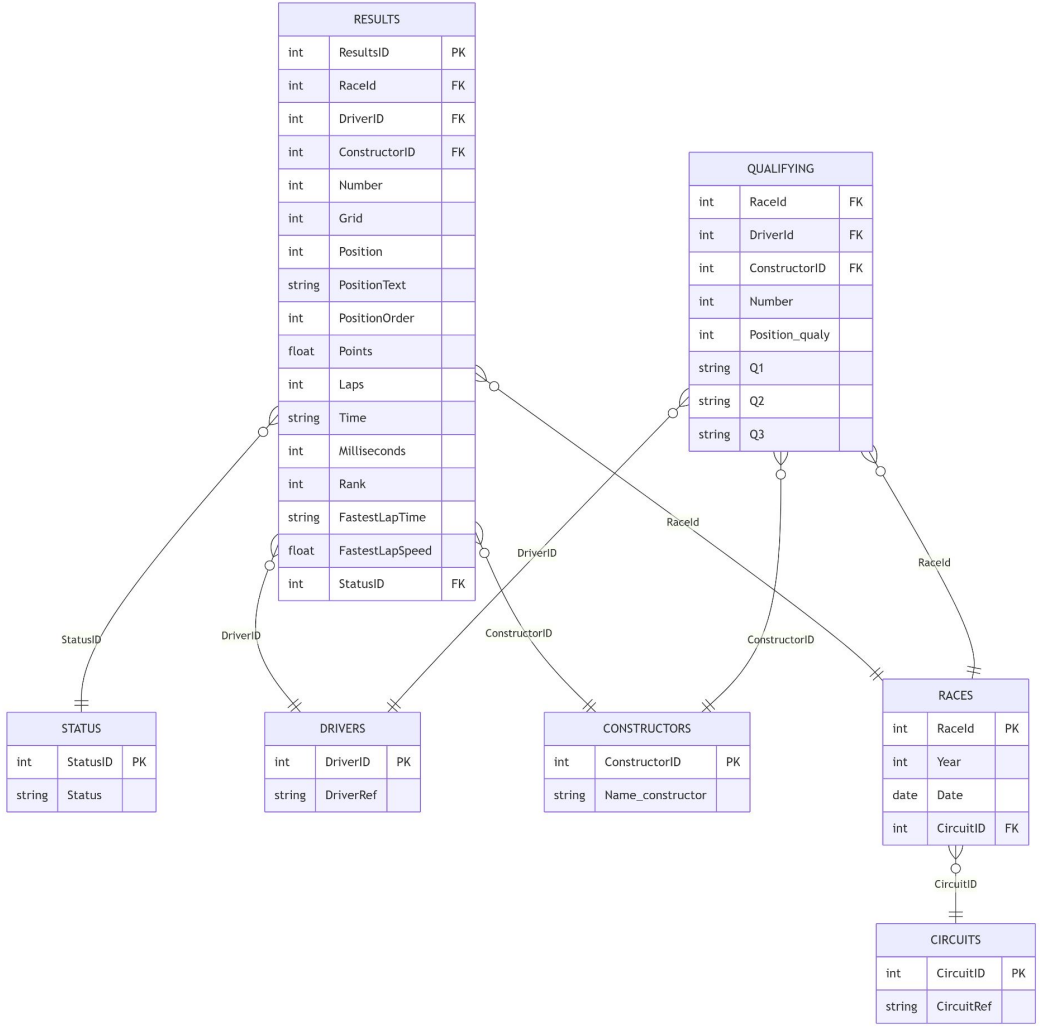


Mecanismo de puntos en Formula 1

1° 25 puntos
2° 18 puntos
3° 15 puntos
4° 12 puntos
5° 10 puntos
6° 8 puntos
7° 6 puntos
8° 4 puntos
9° 2 puntos
10° 1 punto



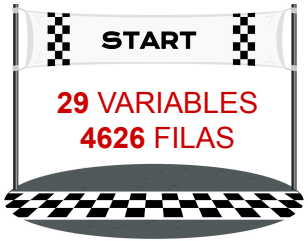
Presentación del Dataset



Limpieza del dataset

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
ResultsID	ID DEL RESULTADO	PositionText	POSICION FINAL CARRERA
RaceId	ID DE LA CARRERA	Time	TIEMPO
DriverID	ID DEL PILOTO	Date	FECHA
ConstructorID	ID CONSTRUCTORES	DriverRef	NOMBRE DEL PILOTO
StatusID	ID STATUS	Q1	TIEMPO DE Q1
CircuitID	ID CIRCUITO	Q2	TIEMPO DE Q2
Year	AÑO	Q3	TIEMPO DE Q3
PositionOrder	POSICIÓN FINAL CARRERA *	Rank	RANKING
Points	PUNTOS	FastestLapTime	VUELTA MÁS RÁPIDA
Laps	VUELTAS	FastestLapSpeed	VELOCIDAD VUELTA MÁS RÁPIDA
Number	NÚMERO DE AUTO	Miliseconds	MILISEGUNDOS
Grid	POSICIÓN DE LARGADA	Date	FECHA
Position_qualy	POSICIÓN FINAL DE CLASIFICACIÓN	Status	CONDICIÓN DE LA CARRERA
Name_constructor	EQUIPOS	Escudería	EQUIPOS UNIFICADOS
Adelantamientos	CUANTAS POSICIONES ADELANTO	CircuitRef	NOMBRE DEL CIRCUITO

Fuente: Kaggle - Formula 1 World Championship (1950 - 2024)



Identificadores

Categóricas

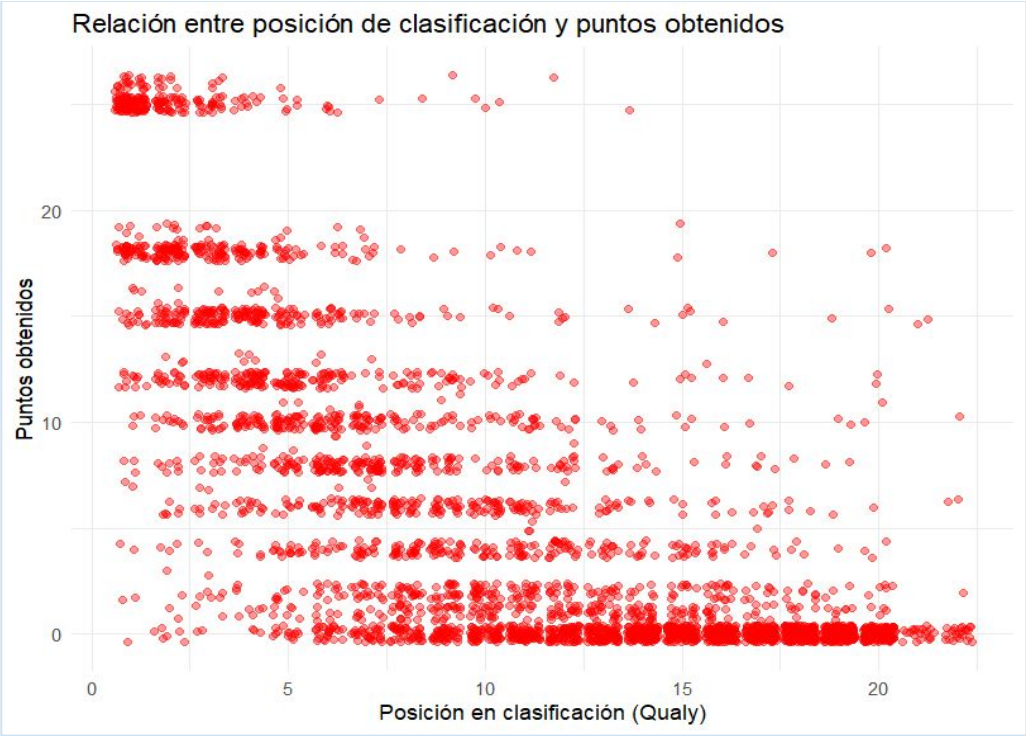
Cuantitativas

resultId		resultId
circuitId		circuitId
driverId		driverId
constructorId		constructorId
statusId		statusId
raceId	Filtramos	raceId
driverRef		driverRef
name_constructor	Unificamos	escuderia
circuitRef		circuitRef
status	Filtramos	status
points		points
position_qualy	Filtramos	position_qualy
positionOrder		positionOrder
grid		grid
year		year
laps		laps
	Creamos	adelantamientos

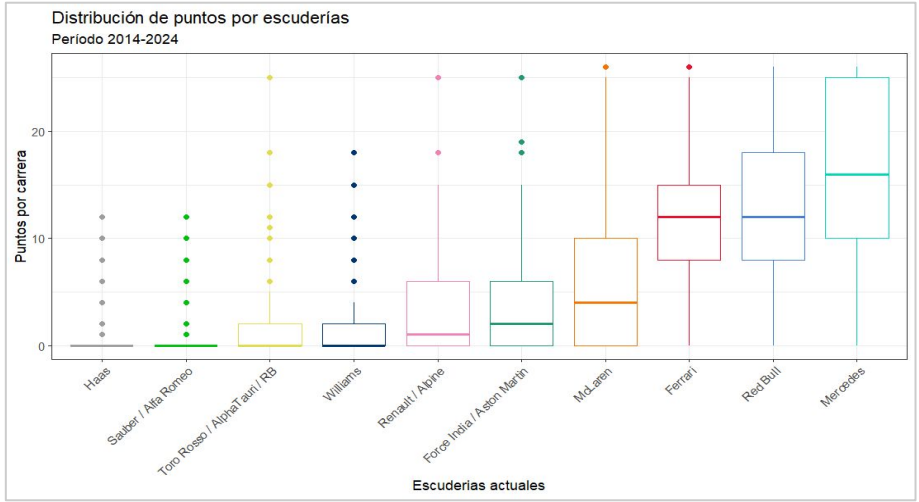


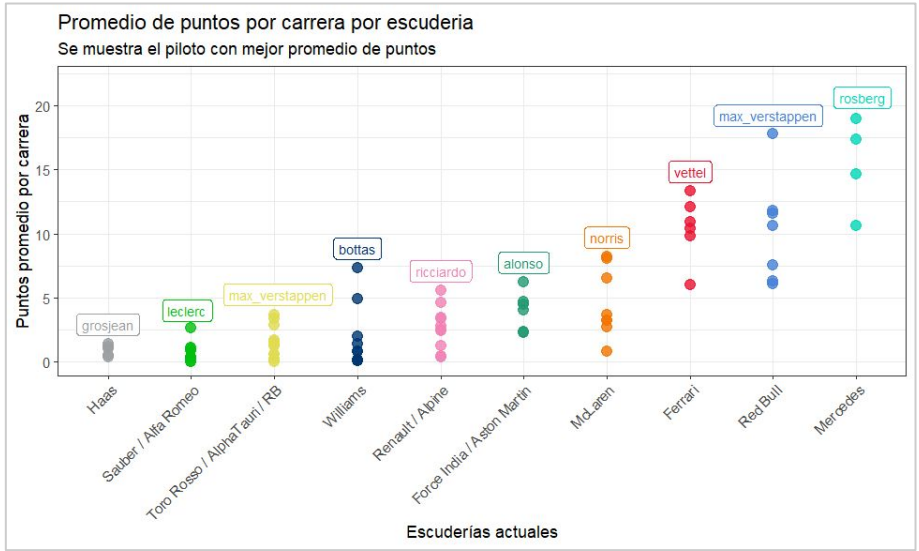
Fuente: Kaggle -
Formula 1 World Championship (1950 - 2024)

Análisis de relación para modelo



Se puede apreciar una relación inversa entre puntos y posición de clasificación, acorde al sistema de puntuación de la F1.

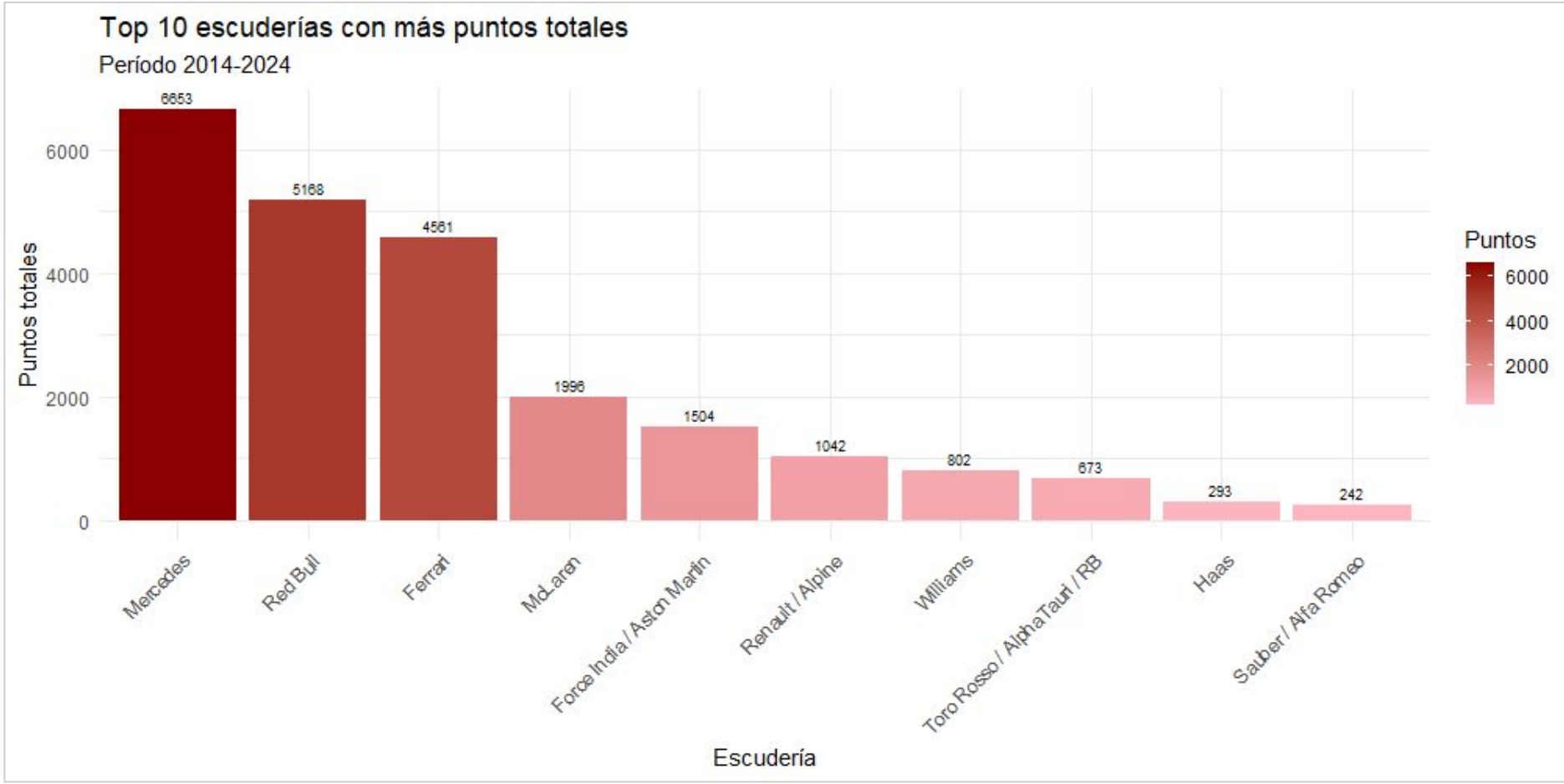


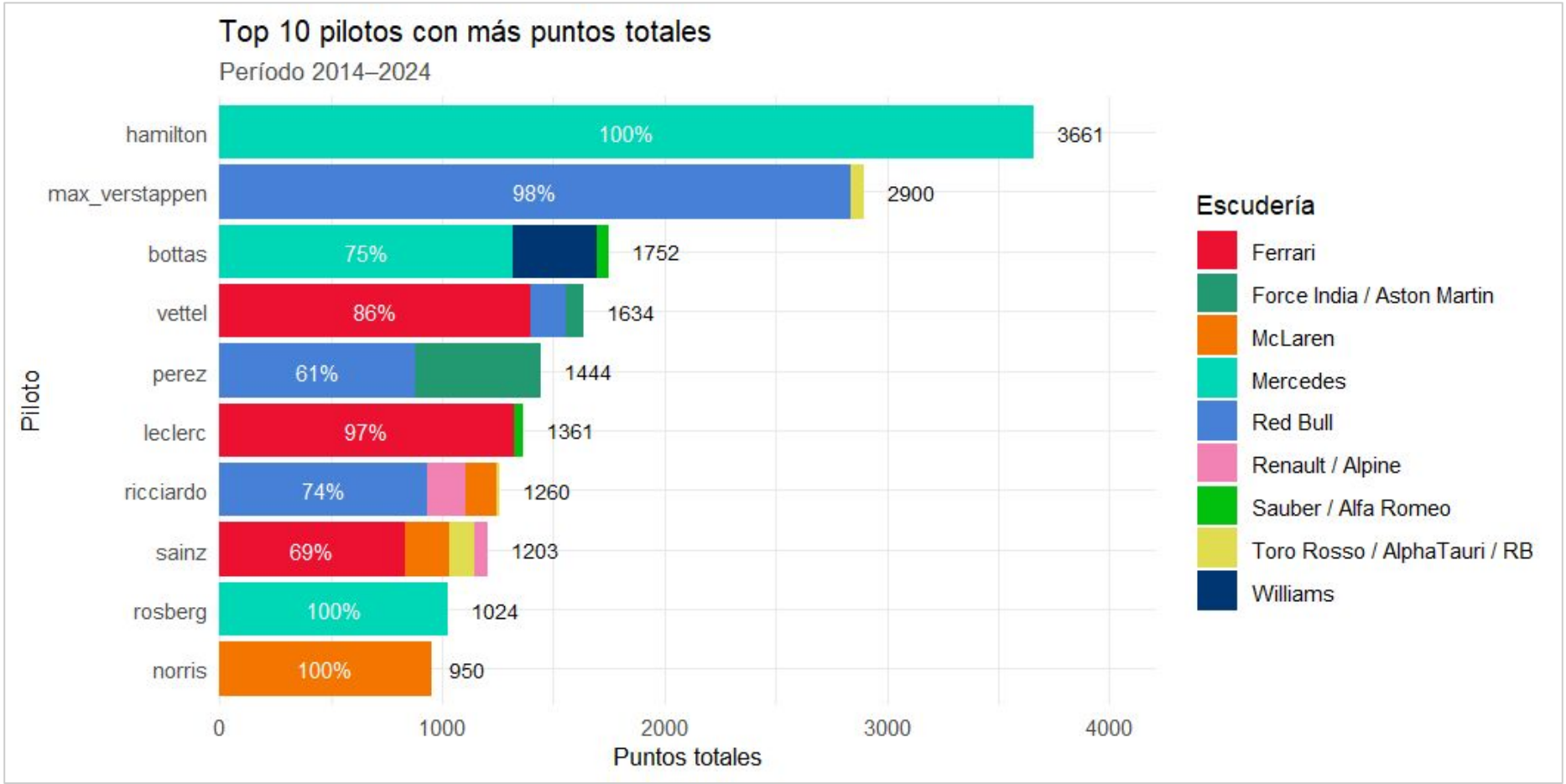


Puntos por carrera según escudería

En los gráficos podemos ver que los puntos están fuertemente sesgados por escuderías.

En el gráfico inferior los pilotos con mejor promedio de puntos se encuentran en las escuderías con mejor rendimiento general.

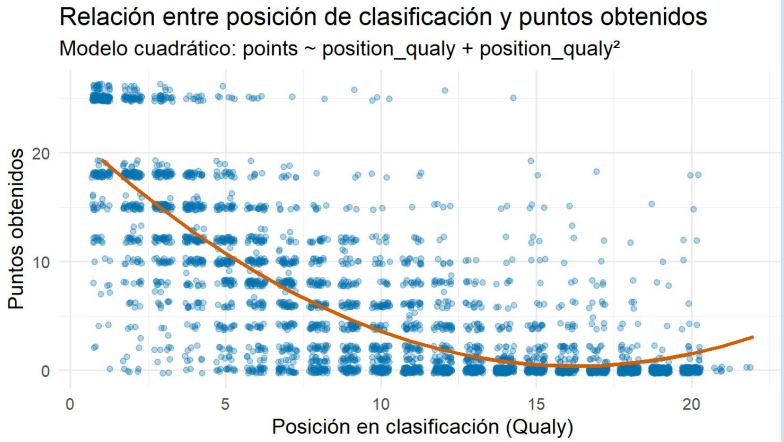

Top 10 escuderías con más puntos totales
Período 2014-2024
Puntos totales
6000
4000
2000
0
6653
5168
4561
1996
1504
1042
802
673
293
242
Mercedes
Red Bull
Ferrari
McLaren
Force India / Aston Martin
Renault / Alpine
Williams
Toro Rosso / AlphaTauri / RB
Haas
Sauber / Alfa Romeo
Escudería
Puntos
6000
4000
2000


Top 10 pilotos con más puntos totales
Período 2014–2024
hamilton
max_verstappen
bottas
vettel
perez
leclerc
ricciardo
sainz
rosberg
norris
100%
98%
75%
86%
61%
97%
74%
69%
100%
100%
3661
2900
1752
1634
1444
1361
1260
1203
1024
950
Piloto
0
1000
2000
3000
4000
Puntos totales
Escudería
Ferrari
Force India / Aston Martin
McLaren
Mercedes
Red Bull
Renault / Alpine
Sauber / Alfa Romeo
Toro Rosso / AlphaTauri / RB
Williams

MODELO 1

lm(formula = points ~ poly(position_qualy,2)

Points = a + b*position_qualy + c*position_qualy²

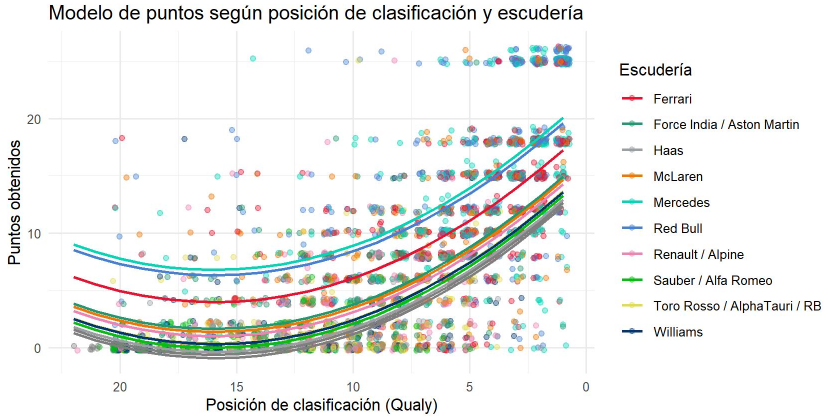


Adjusted R-squared: 0.6425

MODELO 2

lm(formula = points ~ poly(position_qualy,2) + escuderia

Points = a + b*position_qualy + c*position_qualy² + d*escuderia

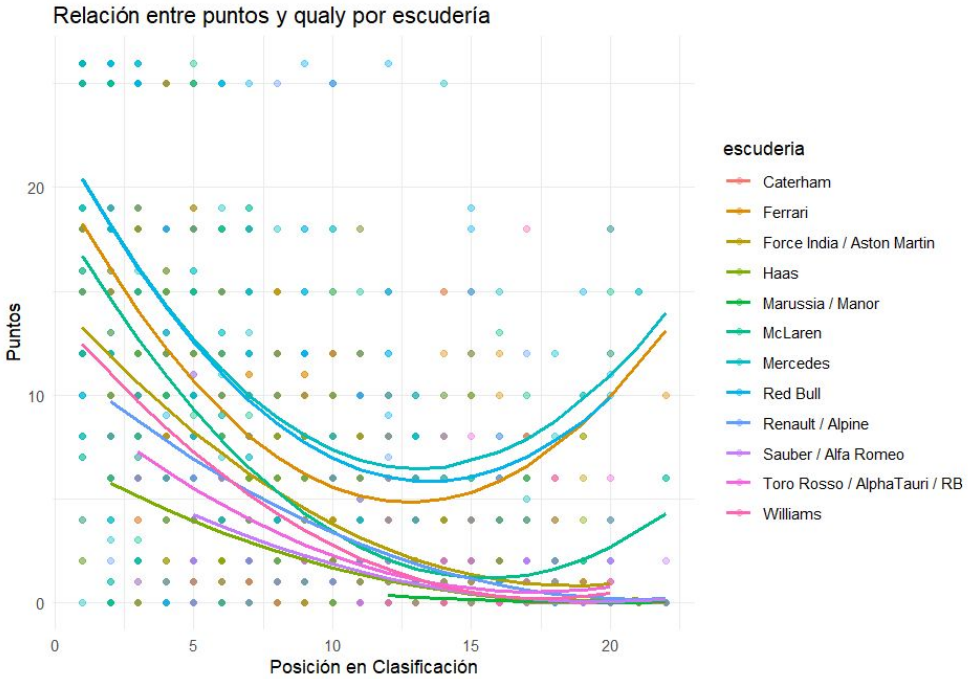


Adjusted R-squared: 0.69

MODELO 3

lm(formula = points ~ poly(position_qualy,2) * escuderia

Points = a + b*position_qualy + c*position_qualy^2 + d*escuderia + e*position_qualy*escuderia + c*position_qualy^2*escuderia



Adjusted R-squared: 0.707

MODELADO: ANOVA

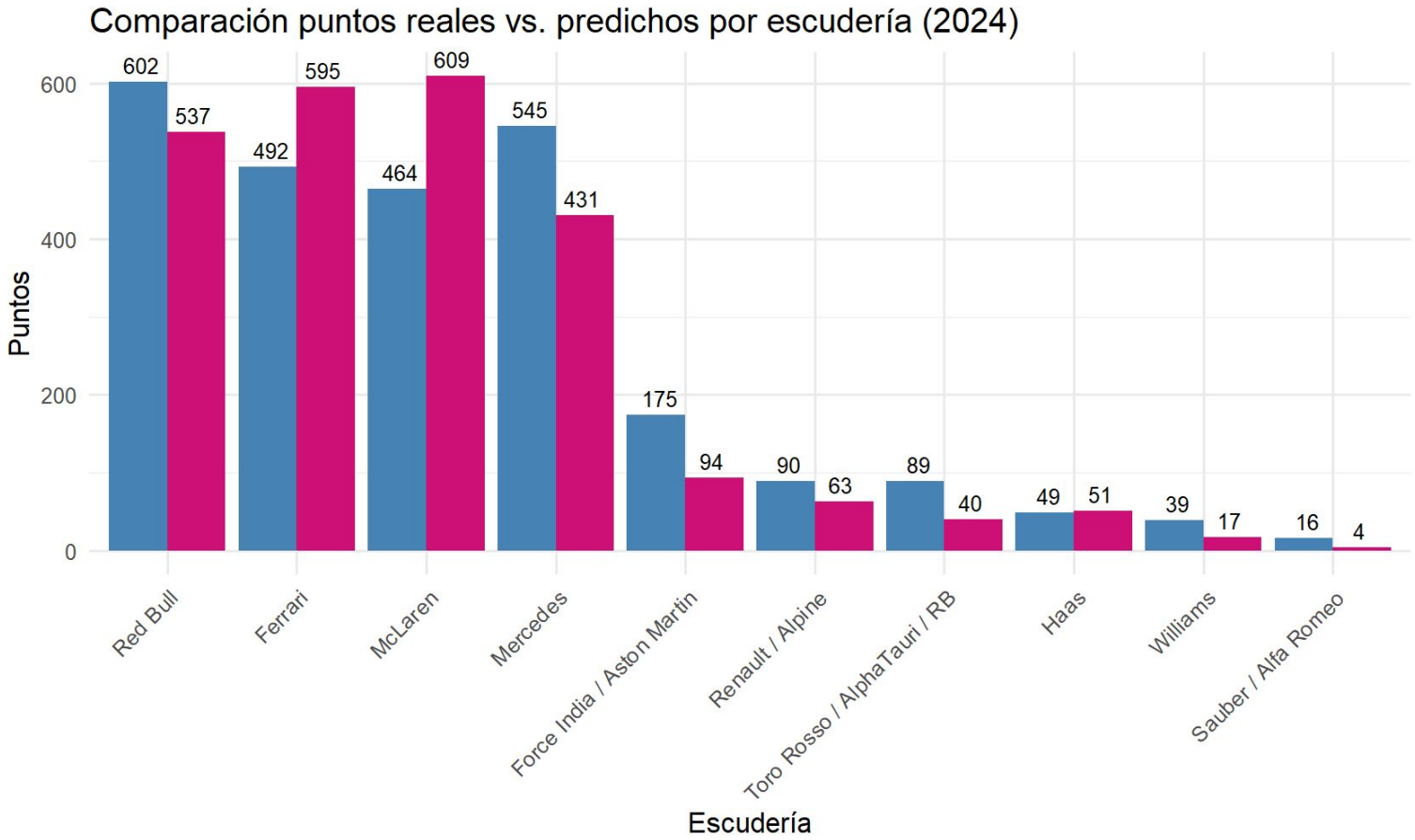
MODELO	PARÁMETROS	P-VALOR
Model 1: points ~ poly(position_qualy, 2)	3	
Model 2: points ~ poly(position_qualy, 2) + escuderia	14	< 2.2e-16 ***
Model 3: points ~ poly(position_qualy, 2) * escuderia	36	3.863e-11 ***

MODELO ELEGIDO:

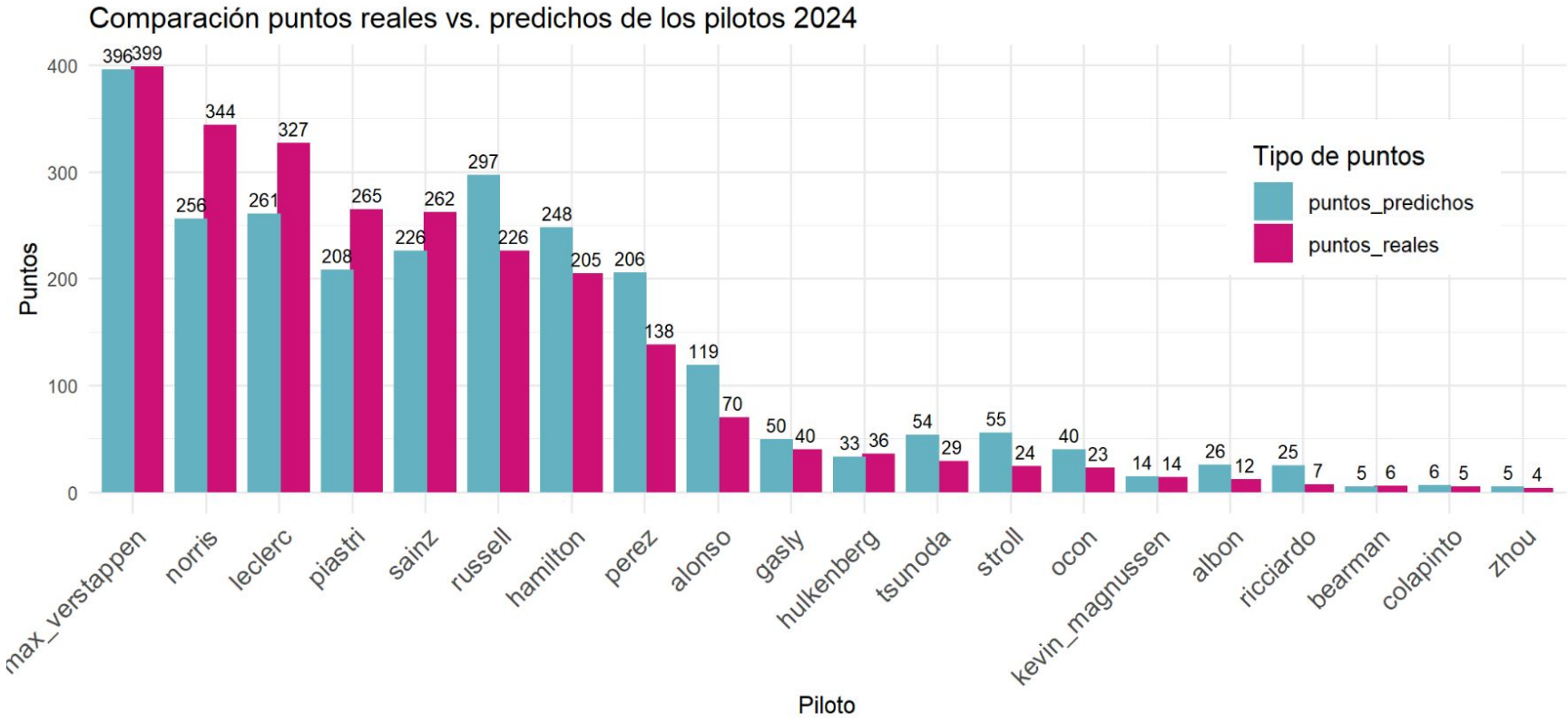
Model 3: points ~ poly(position_qualy, 2) * escuderia

¿PODREMOS CON ESTE MODELO PREDECIR LOS PUNTOS DE UNA TEMPORADA?

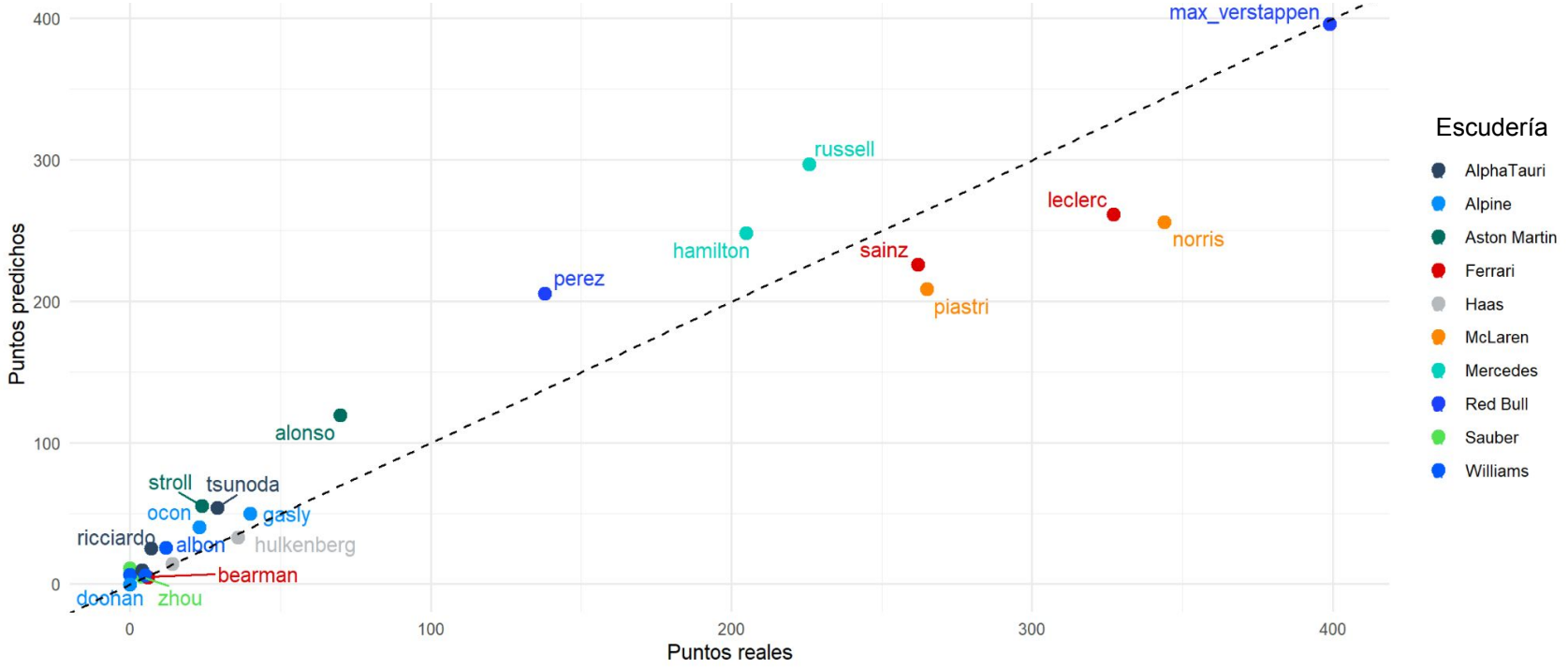
PUNTOS 2024:
PREDICCIÓN VS REALIDAD POR ESCUDERÍA



PUNTOS 2024:
PREDICCIÓN VS REALIDAD POR PILOTO



PUNTOS 2024:
PREDICCIÓN VS REALIDAD POR PILOTO



CONCLUSIÓN

- Realizamos modelos para buscar de qué manera se explican mejor los puntos
- El modelo seleccionado resulta ser el más complejo, pero nos devuelve una mayor precisión, logrando que las predicciones por escudería tengan un acierto promedio ponderado de un 75%.
- Esto sugiere que, si bien clasificar en las posiciones delanteras aumentan las probabilidades de sumar puntos, las escuderías tienen un peso importante en el rendimiento final.
- Como se ve en la predicción final (2024), el modelo tiende a subestimar ciertos equipos que mejoran el rendimiento en un año específico.





¡Muchas Gracias!

¿Alguna pregunta?

Camino al éxito

MODELO 1

```
Call:
lm(formula = points ~ poly(position_qualy, 2), data = df_filtrado)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-19.3124  -1.8742  -0.5346   1.5166  24.2133

Coefficients:
                          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                6.06774    0.07228   83.94   <2e-16 ***
poly(position_qualy, 2)1 -338.13462    4.44347  -76.10   <2e-16 ***
poly(position_qualy, 2)2  153.49489    4.44347   34.54   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4.443 on 3776 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6491,    Adjusted R-squared:  0.6489
F-statistic:  3492 on 2 and 3776 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

MODELO 2

```
Call:
lm(formula = points ~ poly(position_qualy, 2) + factor(escuderia),
    data = df_filtrado)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-19.9205  -1.7334  -0.2177   1.6338  22.7189

Coefficients:
                                                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                                       2.6428     0.9417   2.806  0.00504 **
poly(position_qualy, 2)1                       -239.8692     5.7970 -41.378  < 2e-16 ***
poly(position_qualy, 2)2                        118.9012     4.7426  25.071  < 2e-16 ***
factor(escuderia)Ferrari                          5.3839     0.9769   5.511 3.80e-08 ***
factor(escuderia)Force India / Aston Martin       2.7772     0.9696   2.864  0.00420 **
factor(escuderia)Haas                             1.0204     0.9668   1.055  0.29132
factor(escuderia)Marussia / Manor                 0.5570     1.0180   0.547  0.58428
factor(escuderia)McLaren                          3.0401     0.9708   3.131  0.00175 **
factor(escuderia)Mercedes                         7.5847     0.9775   7.759 1.10e-14 ***
factor(escuderia)Red Bull                         7.3051     0.9761   7.484 8.91e-14 ***
factor(escuderia)Renault / Alpine                 2.1856     0.9700   2.253  0.02430 *
factor(escuderia)Sauber / Alfa Romeo              1.2915     0.9573   1.349  0.17736
factor(escuderia)Toro Rosso / AlphaTauri / RB     1.5681     0.9699   1.617  0.10603
factor(escuderia)Williams                         1.5936     0.9583   1.663  0.09640 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 4.104 on 3765 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7016,    Adjusted R-squared:  0.7005
F-statistic: 680.8 on 13 and 3765 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

MODELO 3

	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	0.000	1.000
poly(position_qualy, 2)1	0.000	1.000
poly(position_qualy, 2)2	0.000	1.000
escuderiaFerrari	0.140	0.888
escuderiaForce India / Aston Martin	0.081	0.936
escuderiaHaas	0.036	0.972
escuderiaMarussia / Manor	0.014	0.989
escuderiaMcLaren	0.092	0.927
escuderiaMercedes	0.168	0.866
escuderiaRed Bull	0.161	0.872
escuderiaRenault / Alpine	0.066	0.947
escuderiaSauber / Alfa Romeo	0.039	0.969
escuderiaToro Rosso / AlphaTauri / RB	0.054	0.957
escuderiaWilliams	0.068	0.946
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaFerrari	-0.044	0.965
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaFerrari	0.195	0.846
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaForce India / Aston Martin	-0.071	0.944
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaForce India / Aston Martin	0.079	0.937
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaHaas	-0.034	0.973
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaHaas	0.036	0.972
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaMarussia / Manor	-0.015	0.988
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaMarussia / Manor	0.016	0.987
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaMcLaren	-0.079	0.937
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaMcLaren	0.140	0.888
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaMercedes	-0.050	0.960
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaMercedes	0.180	0.857
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaRed Bull	-0.059	0.953
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaRed Bull	0.178	0.859
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaRenault / Alpine	-0.057	0.954
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaRenault / Alpine	0.046	0.963
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaSauber / Alfa Romeo	-0.038	0.970
poly(position_qualy, 2)2:escuderiaSauber / Alfa Romeo	0.037	0.971
poly(position_qualy, 2)1:escuderiaToro Rosso / AlphaTauri / RB	-0.048	0.961

```
Call:
lm(formula = points ~ poly(position_qualy, 2) * escuderia, data = df_limpio)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-20.4711  -1.6671  -0.3171   1.6526  22.6954
```

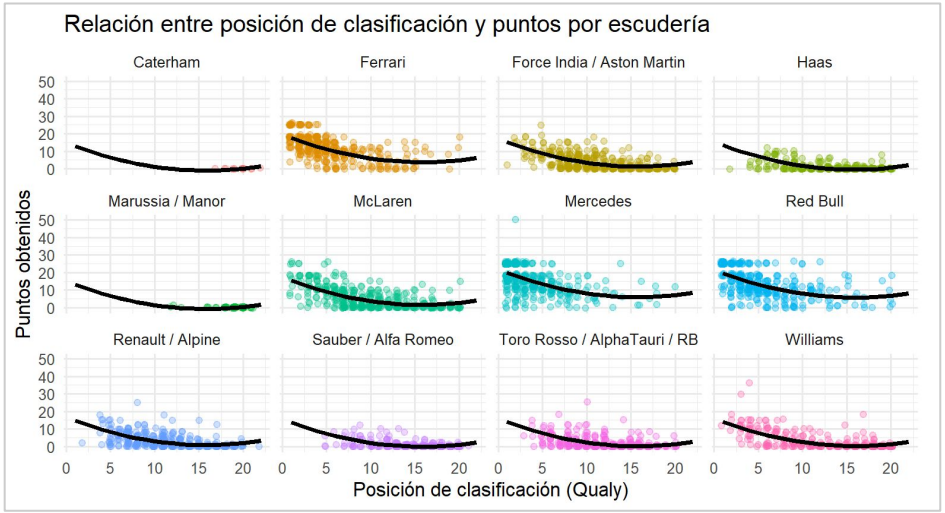
```
Residual standard error: 4.092 on 3633 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7083,    Adjusted R-squared:  0.7055
F-statistic: 252.1 on 35 and 3633 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

ANOVA

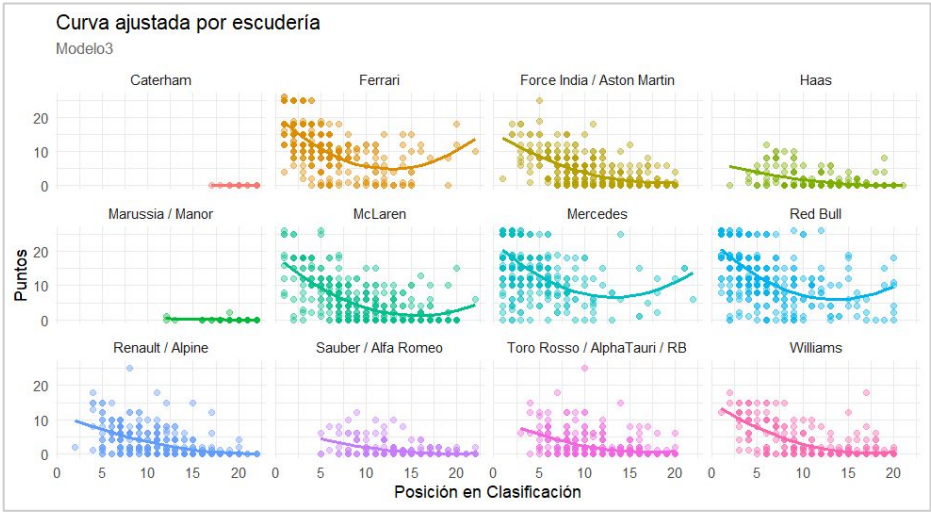
```
Model 1: points ~ poly(position_qualy, 2)
Model 2: points ~ poly(position_qualy, 2) + escuderia
Model 3: points ~ poly(position_qualy, 2) * escuderia
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq       F    Pr(>F)
1   3666 73068
2   3655 62463 11   10605.2 57.5653 < 2.2e-16 ***
3   3633 60846 22    1616.6  4.3875 3.863e-11 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

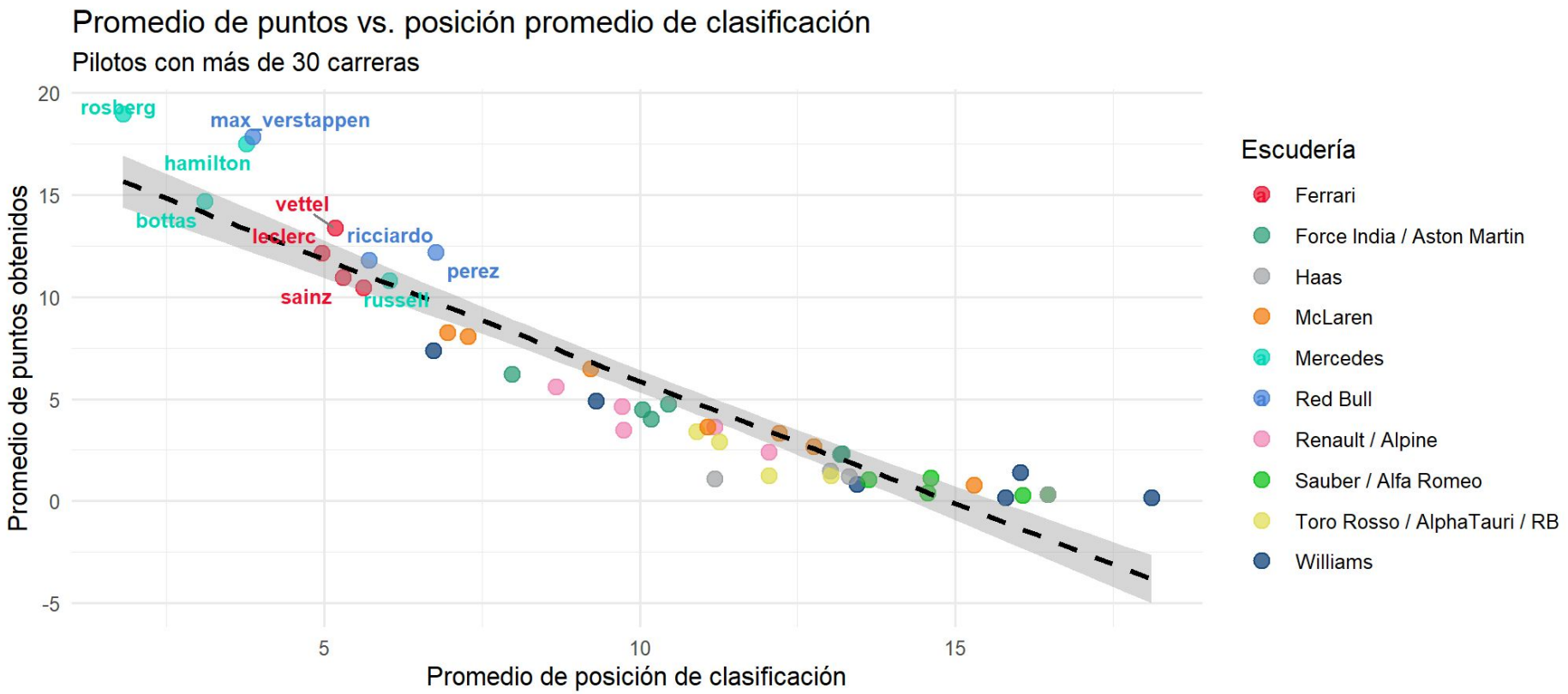
```
Model 1: points ~ poly(position_qualy, 2) + escuderia
Model 2: points ~ poly(position_qualy, 2) * escuderia
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
1   3688 65815
2   3666 64154 22    1660.6 4.3134 7.249e-11 ***
```

MODELO 2



MODELO 3




Promedio de puntos vs. posición promedio de clasificación
Pilotos con más de 30 carreras
Promedio de puntos obtenidos
Promedio de posición de clasificación
rosberg
max_verstappen
hamilton
bottas
vettel
leclerc
ricciardo
perez
sainz
russell
20
15
10
5
0
-5
5
10
15
Escudería
Ferrari
Force India / Aston Martin
Haas
McLaren
Mercedes
Red Bull
Renault / Alpine
Sauber / Alfa Romeo
Toro Rosso / AlphaTauri / RB
Williams